

天津农学院

毕业论文开题报告

中文题目 微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

学生姓名 黄永淇

二级学院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程

专业班级 食品科学与工程专业 2022 级 3 班

指导教师 任小青

开题时间 2026 年 3 月 25 日

研究的意义和目的

鱼香肉丝，作为中国传统川菜中的经典之作，深受海内外人士喜爱。其成品色泽鲜艳，咸酸甜辣，富含蛋白质、脂肪酸和矿质元素，受众基础广泛、选食率高^[1]。鱼香肉丝传统上使用的是猪里脊肉，但是传统肉类生产需要大量的资源和能源，并且常常涉及到动物的残忍对待和肉制品中的添加物问题，这些问题不仅危害健康，也对环境造成了很大的负担^[2]。同时，随着我国经济不断发展，人们更加关注食品的健康、环保问题。根据辛良杰^[3]的研究表明预计到 2030 年，我国肉类农产品的供给缺口将达到 3804 万吨，而使用替代蛋白代替传统的肉类就是一种解决方案。

目前市场上主流的人造肉，一类是以植物蛋白当作原料的人造肉，一类是以细胞培养技术为基础，以动物细胞当作原料通过对细胞培养得出的人造肉。植物蛋白肉不含胆固醇和动物脂肪，同时富含膳食纤维和各种营养素，如蛋白质、铁、锌等。这些营养成分对于人体健康非常重要，尤其是对于那些需要减少肉类摄入的人群，植物蛋白肉可以提供一个更好的选择^[4]。植物蛋白肉在肉制品中的应用，也为传统肉制品生产企业提供了一个新的商业机会。随着消费者需求的变化，许多肉制品企业开始寻找新的产品和技术，以保持竞争力。而植物蛋白肉的应用，则为这些企业提供了一个新的商业机会，可以帮助他们不断创新和发展。

除了上述的人造肉代替传统的肉类，还有一种微生物发酵蛋白。微生物蛋白是利用可再生生物质原料等为底物，通过在发酵罐中培养微生物的方式制造蛋白，能够利用更少的资源产出更多的蛋白质来源，具有制造效率高并且二氧化碳排放少的优势^[5]。来源于镰孢霉（*Fusarium venenatum*）的菌丝蛋白具有胞质富含蛋白、菌丝体富含纤维，细胞膜富含不饱和脂肪酸的特点，早在 1984 年，英国批准其作为食品在食品加工中^[6]。

菌丝蛋白可以被用作肉类替代品，以其良好的口感和营养价值在半素食市场中占据了一定的市场份额^[7]。与传统的肉类生产相比，菌丝蛋白生产不需要大量的饲料和水，也不会对环境造成过多的污染；与大豆为原料的植物肉相比，菌丝蛋白没有豆腥味；与细胞培养肉相比，菌丝蛋白的成本低。同时，由于菌丝蛋白是天然来源的蛋白质，其生产过程也可以被视为一种环保型的生产方式。

二、该选题的研究现状及发展趋势

国内研究现状及发展趋势：

我国的人造肉较晚还处于起步阶段、研究力度较小。目前具代表性的研究机构主要有江南大学、北京工商大学、深圳大学食品科学与加工研究中心、中国农业科学院农产品加工所、烟台双塔食品股份有限公司等^[8]。而且很多团队是从某一环节开始研究探索，其中代表周广弘教授团队用第六代猪肉干细胞培养 20 小时，最终得到 5 克国内首例动物干细胞培养得出的人造肉。

由于近年来关于植物蛋白肉的热度不断升高、相关技术逐渐成熟，国内外许多企业开始与高校和研究所合作开发新产品。同时因为中国有传统蛋白素肉的加工和食用基础，让大众消费者对植物蛋白肉接受度高。

国外研究现状及发展趋势：

目前，世界经济论坛等国际组织和智库机构纷纷开展人造肉发展的相关研究，权威科技媒体《麻省理工科技评论》评论认为人造肉技术是 2018 年全球十大突破性技术之一。美国、欧盟等国家启动相关战略部署，大力推动人造肉领域的研究和产业发展。李东桥^[9]通过研究调查表明，截止 2020 年 3 月，美国、荷兰和德国三个国家的关于人造肉的研究论文发表较多，其中美国在重要专利中排行第一。

现在国外的研究主要倾向于人造肉的来源、设备、理化性质，而且起步时间也比国内长，食品级动物组织培养的相关研究始于 2000 年左右的欧美实验室^[10]。2019 年的《财富》杂志，改变世界的企业榜单中美国 Impossible Foods 公司和 Beyond Meat 公司因为推广植物性蛋白肉上榜。2019 年 4 月，Impossible Foods 与汉堡王合作推出添加血红素的人造肉汉堡。真菌蛋白食品 Quorn™，其以 *Fusarium venenatum* 镰孢菌菌体蛋白为原料，于 2002 年美国食品药品监督管理局（FDA）批准镰孢菌菌体蛋白为一般公认安全后进入美国。目前菌丝白食品已在 17 个国家/地区销售，产品销售份额超过 50 亿份，全球市场价值评估达到近 2.14 亿欧元，预期未来年增长率在 20%^[11]。

三、主要参考文献

[1]谭思贤,陈燕,毕秀芳,等. 保鲜剂涂膜处理配菜对鱼香肉丝菜肴挥发性风味的影响

- [J/OL].现代食品科技,1-13[2026-01-24].
- [2]Bonnet C, Bouamra-Mechemache Z, V Réquillart, et al. Viewpoint: Regulating meat consumption to improve health, the environment and animal welfare[J]. TSE Working Papers, 2021.
- [3]辛良杰,李鹏辉,范玉枝.中国食物消费随人口结构变化分析[J].农业工程学报,2018,34(14):296-302.
- [4]刘新旗,夏绍琪,张弛.大豆蛋白与大豆肽的生物活性及加工特性研究进展[J].食品科学技术学报,2020,38(03):1-10.
- [5]JÄRVIO N,PARVIAINEN T,MALJANEN N L.O-valbumin production using *Trichoderma reesei* culture and low-carbon energy could mitigate the environmental impacts of chicken-egg-derived ovalbumin[J].Nature Food,2021,2:1005-1013.
- [6]刘延峰,邓梦婷,陈坚.微生物替代蛋白生物制造：进展与展望[J].中国食品学报,2022,22(06):1-5.DOI:10.16429/j.1009-7848.2022.06.001.
- [7]张学文,曾艳,董婷,孟洁,孙媛霞.菌丝蛋白对仿肉品质特性的影响[J].食品研究与开发,2023,44(03):26-31
- [8]刘辉,徐小霞,严建兵等.人造肉研究开发现状分析及发展对策研究[J/OL].中国农业科技导报:1-12[2023-03-27].
- [9]李东巧,谢华玲,杨艳萍,等.人造肉领域国际创新发展态势分析[J].世界科技研究与发展,2021,43(1):43-53.LI D Q, XIE H L, YANG Y P, et al.. Analysis of the development trend of international innovation in artificial meat [J]. World Sci-Technol. R & D, 2021, 43(1):43-53.
- [10]BENJAMINSON M A, GILCHRIEST J A, LORENZ M. In vitro edible muscle protein production system (MPPS): stage 1, fish [J]. Acta Astronautica, 2002, 51:879-889.
- [11]曾艳,张学文,李德茂等.菌体蛋白替代鸡胸肉的炸鸡块品质变化[J].现代食品科技,2023,39(01):152-159.DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.1.0073.

四、主要研究内容及预期目标

本研究以微生物菌丝蛋白、猪肉为主要原料，搭配木耳、胡萝卜等传统辅料，制备菌丝蛋白鱼香肉丝产品，通过多维度检测分析确定最优配方，具体研究内容如下：

1、样品制备

遵循经典鱼香肉丝制作工艺，设置40%、50%、60%、70%、0%五个菌丝蛋白添加梯度，严格控制烹饪温度、时间及调料用量，保证除添加量外其余条件一致。每个梯度制备3组平行样品，备用检测。

2、多维度指标测定

营养成分测定参照国标，检测粗蛋白、粗脂肪等核心指标及氨基酸组成，评估营养价值；质构仪采用TPA模式，检测硬度、咀嚼性等指标，分析对口感的影响；色差仪测定色泽相关指标，确保符合传统感官要求；电子鼻捕捉风味信号并进行PCA、LDA分析，筛选风味适配样品；组建专业感官评价小组，从色泽、香气等五维度盲评打分，分析感官品质影响。

3、数据整理与产品确定

整理所有检测数据，用SPSS软件进行显著性分析，明确菌丝蛋白添加量对各项指标的影响规律。结合营养均衡、口感风味及感官接受度，综合筛选最优添加比例，确定微生物菌丝蛋白鱼香肉丝最优配方，兼顾营养价值与传统风味口感。

2. 预期目标

本研究预期明确不同菌丝蛋白添加量对鱼香肉丝营养、质构、色泽、风味及感官品质的影响规律，筛选出最优添加比例。最终制备出营养均衡、口感风味接近传统鱼香肉丝的菌丝蛋白产品，提升产品蛋白质含量、降低脂肪占比，为微生物菌丝蛋白在中式菜肴中的应用提供理论依据与实践参考，推动健康、绿色菜肴的研发与推广，满足消费者对营养型中式菜品的需求。

五、研究方案

拟采用的研究方法

产品方案确定：通过查阅文献和预实验确定菌丝蛋白的添加量。

生产工艺确定：原料肉修整→低温腌制→菌丝蛋白肉条的制作→冰箱冷冻→油炸→炒制→包装、杀菌→成品。

营养成分的测定：根据国标测定菌丝蛋白的脂肪、蛋白质、水分、灰分。

质构的测定：使用 P75 探头，将鱼香肉丝分成小份。在 TPA 测试时，使用以下条件进行测试：选择全质构测试；测试速率为 60mm/min、两次压缩时间间隔为 5s、触发力为 0.15N。

电子鼻的测定：将 5 组鱼香肉丝成品绞碎称取 5g 样品于 20mL 顶空样品瓶中，将样品在 50℃ 水浴锅中水浴 20min，用 10mL 进样针吸取顶空瓶中 5mL 气体，手动进样注射进 HeraclesII 超快速电子鼻中。

GC-IMS 的测定：分别称取 0.5g 经混匀搅碎的鱼香肉丝样品置于 20mL 顶空瓶中，待 GC-IMS 分析。

色差的测定：将色差仪开机校准后，取样品剁碎放置于对应的玻璃皿内，铺满并用手压实，观察表明无气泡。按键测定，记录 L*（亮度）、a*（红度）、b*（黄度）。

感官评价：照排序检验法对不同含肉量的鱼香肉丝进行感官评价。以均衡随机的顺序将样品呈送给 10 位品评员，要求品评员就指定指标将样品进行排序，计算序列和，然后利用 Friedman 法对数据进行统计分析。

分析结果

准备工作情况及主要措施

查阅相关资料，了解该课题目前的研究现状及发展趋势，了解掌握鱼香肉丝的相关理论知识以及相关制作工艺的一般步骤。通过在知网上查阅到的资料设定产品的各项测定参数。

六，工作进度安排

2023 年 2 月至 3 月，系统阅读微生物菌丝蛋白应用、中式菜肴研发相关中英文文献，广泛搜集课题相关研究资料、行业标准及技术参数，全面梳理该课题的研究现状、核心难点及未来发展趋势，完成文献综述撰写，为课题开展奠定理论基础。

2023 年 3 月，结合文献研究及课题实际，完成开题报告的撰写、修改与定稿，同时深入学习鱼香肉丝传统制作工艺，熟练掌握各环节操作规范，明确产品生产核心流程。

2023 年 3 月至 4 月，结合前期学习成果，细化并确定产品生产工艺流程及各步骤操作要点，按设定的菌丝蛋白添加梯度制备鱼香肉丝样品，规范完成营养成分、质构、色差等各项指标的测定，做好数据记录与初步整理。

2023 年 4 月至 5 月，基于检测数据进行系统分析，梳理研究成果，规范撰写毕业论文，反复修改完善论文内容、格式，确保论文逻辑严谨、数据详实。

2023 年 6 月，全面梳理毕业论文核心内容，整理答辩所需 PPT、研究报告等相关材料，模拟答辩流程，做好毕业答辩的各项准备工作，确保顺利完成答辩。

指导教师意见:

来源于镰孢霉（*Fusarium venenatum*）的菌丝蛋白低碳环保，在国外已有产品售卖，我国近年也开启了这方面的研究，用其进行鱼香肉丝研制很有意义，可以指导实际生产，同意开题。

指导教师（签字）： 付永军
2026年3月23日

系意见:

来源于镰孢霉（*Fusarium venenatum*）的菌丝蛋白低碳环保，用其进行鱼香肉丝研制，选题新颖，试验条件具备，同意开题。

系主任（签字）： 肖
2026年3月25日

注：

1. 如果学生做的是毕业论文，封皮上就是“毕业论文开题报告”；如果学生做的是毕业设计，封皮上就是“毕业设计开题报告”这几个字。
2. 开题报告中的“一”、“二”、“三”、“四”、“五”、“六”项需要填写的内容全部用宋体小四，行距：固定值 22 磅。
3. 指导教师意见和系意见均在 30 字以上，可以手写或电脑输入，但签字部分需要手签。